

Outline

引言

距离判别法

贝叶斯 (Bayes) 判别法

费歇 (Fisher) 判别法

第一节引言

在我们的日常生活和工作实践中，常常会遇到判别分析问题，即根据历史上划分类别的有关资料和某种最优准则，确定一种判别方法，判定一个新的样本归属哪一类。

- ▶ 某医院有部分患有肺炎、肝炎、冠心病、糖尿病等病人的资料，记录了每个患者若干项症状指标数据。
- ▶ 在天气预报中，我们有一段较长时间关于某地区每天气象的记录资料（晴阴雨、气温、气压、湿度等），现在想建立一种用连续五天的气象资料来预报第六天是什么天气的方法。

第一节引言

在我们的日常生活和工作中，常常会遇到判别分析问题，即根据历史上划分类别的有关资料和某种最优准则，确定一种判别方法，判定一个新的样本归属哪一类。

- ▶ 在气象学中,由气象资料判断明天是阴天还是晴天,是有雨还是无雨.
- ▶ 在市场预测中,由调查资料判断下季度(或下个月)产品是畅销、平常或滞销.
- ▶ 股票持有者根据某种股票近期的变化情况判断此种股票价格下一周是上升还是下跌.
- ▶ 在环境科学中,由气象条件,污染浓度等判断该地区是属严重污染,一般污染还是无污染.
- ▶ 在地质勘探中,由岩石标本的多种特征判断地层的地质年代,是有矿还是无矿,是富矿还是贫矿.
- ▶ 在体育运动中,由运动员的多项运动指标来判定游泳运动员的"苗子"是适合练蛙泳,仰泳还是自由泳等

数学描述

设有 n 个样本，对每个样本测得 p 项指标（变量）的数据，已知每个样本属于 k 个类别（或总体） $G_1, G_2, \dots, G_k$ 中的某一类，且它们的分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x)$ 。我们希望利用这些数据，找出一种判别函数，使得这一函数具有某种最优性质，能把属于不同类别的样本点尽可能地区别开来，并对测得同样 p 项指标（变量）数据的一个新样本，能判定这个样本归属于哪一类。

数学描述

判别分析内容很丰富，方法很多。判断分析按判别的总体数来区分，有两个总体判别分析和多总体判别分析；按区分不同总体所用的数学模型来分，有线性判别和非线性判别；按判别时所处理的变量方法不同，有逐步判别和序贯判别等。判别分析可以从不同角度提出问题，因此有不同的判别准则，如马氏距离最小准则、Fisher准则、平均损失最小准则、最小平方准则、最大似然准则、最大概率准则等等，按判别准则的不同又提出多种判别方法。本章仅介绍常用的几种判别分析方法：距离判别法、Fisher判别法、Bayes判别法和逐步判别法。

距离判别的基本思想

样品和哪个总体距离最近,就判它属哪个总体. 距离判别也称为直观判别法, 我们在具体讨论距离判别法之前,应给出合理的距离的定义.

- ▶ 马氏距离
- ▶ 距离判别的思想及方法
- ▶ 判别分析的实质

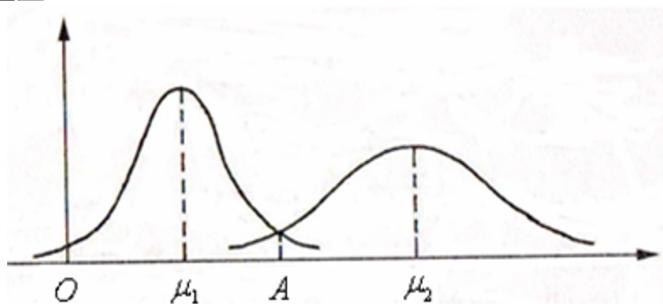
欧式距离

设 p 维欧氏空间 R^p 中的两点 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 和 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_p)'$ ，通常我们所说的两点之间的距离，是指欧氏距离，即

$$d^2(X, Y) = (X_1 - Y_1)^2 + \dots + (X_p - Y_p)^2$$

欧式距离

第一、设有两个正态总体， $X \sim N(\mu_1, \sigma)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, 4\sigma)$ ，现有一个样品位于图所示的A点，距总体X的中心 2σ 远，距总体Y的中心 3σ 远，那么，A点处的样品到底离哪一个总体近呢？若按欧氏距离来量度，A点离总体X要比离总体Y“近一些”。但是，从概率的角度看，Y点位于 μ_1 右侧的 $2\sigma_x$ 处，而位于 μ_1 左侧 $1.5\sigma_y$ 处，应该认为A点离总体Y“近一些”。显然，后一种量度更合理些。



欧式距离

第二、设有量度重量和长度的两个变量 X 与 Y ，以单位分别为 kg 和 cm 得到样本 $A(0, 5)$ ， $B(10, 0)$ ， $C(1, 0)$ ， $D(0, 10)$ 。今按照欧氏距离计算，有

$$AB = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125}$$

$$CD = \sqrt{1^2 + 10^2} = \sqrt{101}$$

如果我们将长度单位变为 mm ，那么，有

$$AB = \sqrt{10^2 + 50^2} = \sqrt{2600}$$

$$CD = \sqrt{1^2 + 100^2} = \sqrt{10001}$$

量纲的变化，将影响欧氏距离计算的结果。

马氏距离

为此，我们引入一种由印度著名统计学家马哈拉诺比斯（Mahalanobis, 1936）提出的“马氏距离”的概念。设 $B(10, 0)$, $C(1, 0)$, $D(0, 10)$ 。今按照欧氏距离计算，有设 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 是来自均值向量为 $\boldsymbol{\mu}$, 协方差为 $\boldsymbol{\Sigma} > 0$ 的总体 G 中的 p 维样本，则总体 G 内两点 $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 之间的马氏距离定义为：

$$D^2(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{X} - \mathbf{Y})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{Y})$$

定义点 $\mathbf{X}$ 到总体 G 的马氏距离为

$$D^2(\mathbf{X}, G) = (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$$

这里应该注意到，当 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{I}$ （单位矩阵）时，即为欧氏距离的情形。

马式距离

例1: 已知有两个类 G_1 和 G_2 , 比如 G_1 是设备A生产的产品, G_2 是设备B生产的同类产品. 设备A的产品质量高(如考察指标为耐磨度 X), 其平均耐磨度 $\mu_1 = 80$, 反映设备精度的方差 $\sigma_1^2 = 0.25$; 设备B的产品质量稍差, 其平均耐磨度 $\mu_2 = 75$, 反映设备精度的方差 $\sigma_2^2 = 4$. 今有一产品 X_0 , 测得耐磨度 $x_0 = 78$, 试判断该产品是哪一台设备生产的?

例1

解：直观地看， x_0 与 μ_1 (设备A) 的绝对距离近些，按距离最近的原则是否应把该产品 x_0 判断为设备A生产的？

考虑一种相对于分散性的距离. 记 x_0 与 G_1, G_2 的相对平方距离为 $d_1^2(x_0)$ 或 $d_2^2(x_0)$ ，则：

$$d_1^2(x_0) = \frac{(x_0 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} = \frac{(78 - 80)^2}{0.25} = 16 = 4^2$$

$$d_2^2(x_0) = \frac{(x_0 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} = \frac{(78 - 75)^2}{4} = 2.25 = 1.5^2$$

因为 $d_2(x_0) = 1.5 < 4 = d_1(x_0)$ ，按这种距离准则应判 X_0 为设备B生产的。

设备B生产的产品质量较分散，出现 X_0 为78的可能性仍较大；而设备A生产的产品质量较集中，出现 X_0 为78的可能性较小。判 X_0 为设备B的产品更合理。

例1

一般地,我们假设 G_1 的分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, G_2 的分布为 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$,则利用相对距离的定义,可以找出分界点 μ^* (不妨设 $\mu_2 < \mu_1$),当 $\mu_2 < x < \mu_1$ 时,令:

$$\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} = \frac{(x - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \implies \frac{\mu_1 - x}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - x}{\sigma_2}$$

$$\sigma_1(x - \mu_2) = \sigma_2(\mu_1 - x) \implies x = \frac{\mu_1 - x}{\sigma_1} = \frac{\mu_1\sigma_2 + \mu_2\sigma_1}{\sigma_1 + \sigma_2} \triangleq \mu^*$$

而按这种距离最近的判别准则为:

$$\begin{cases} \text{判 } x \in G_1, & \text{当 } x > \mu^* \\ \text{判 } x \in G_2, & \text{当 } x \leq \mu^* \end{cases}$$

例1

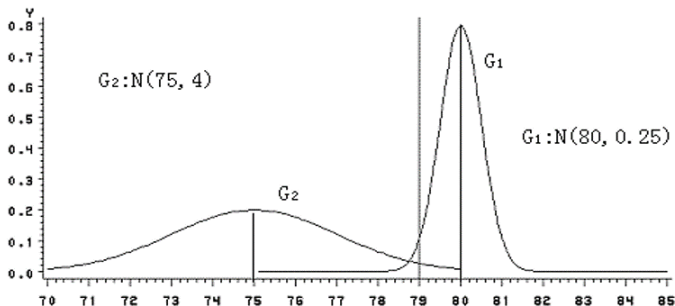
利用马氏距离对两个一维正态总体判别归类，令：

$$\mu^* \triangleq \frac{\mu_1\sigma_2 + \mu_2\sigma_1}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

$$\mu^* = 79$$

为到两总体相对距离相等的分界点。

$x_0 = 78 < \mu^* = 79$ ，判 $x_0 \in G_2$



距离判别：两个总体

1、两个总体的距离判别问题

问题：设有协方差矩阵 Σ 相等的两个总体 G_1 和 G_2 ，其均值分别是 μ_1 和 μ_2 ，对于一个新的样品 $\mathbf{X}$ ，要判断它来自哪个总体。

一般的想法是计算新样品 $\mathbf{X}$ 到两个总体的马氏距离 $D^2(\mathbf{X}, G_1)$ 和 $D^2(\mathbf{X}, G_2)$ ，并按照如下的判别规则进行判断：

$$\begin{cases} \mathbf{X} \in G_1 & \text{如果 } D^2(\mathbf{X}, G_1) \leq D^2(\mathbf{X}, G_2) \\ \mathbf{X} \in G_2 & \text{如果 } D^2(\mathbf{X}, G_1) > D^2(\mathbf{X}, G_2) \end{cases}$$

这个判别规则的等价描述为：求新样品 $\mathbf{X}$ 到 G_1 的距离与到 G_2 的距离之差，如果其值为正， $\mathbf{X}$ 属于 G_2 ；否则 $\mathbf{X}$ 属于 G_1 。

距离判别：两个总体

$$D^2(\mathbf{X}, G_1) - D^1(\mathbf{X}, G_2) = -2\alpha'(\mathbf{X} - \bar{\mu})$$

其中： $\bar{\mu} = (\mu_1 + \mu_2)/2$ 是两个总体均值的平均值， $\alpha = \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_2)$ ，记：

$$W(\mathbf{X}) = \alpha'(\mathbf{X} - \bar{\mu})$$

则判别规则式可表示为：

$$\begin{cases} \mathbf{X} \in G_1 & \text{如果 } W(\mathbf{X}) \geq 0 \\ \mathbf{X} \in G_2 & \text{如果 } W(\mathbf{X}) < 0 \end{cases}$$

这里称 $W(\mathbf{X})$ 为两总体距离判别的判别函数，由于它是 $\mathbf{X}$ 的线性函数，故又称为线性判别函数， α 称为判别系数。

距离判别：两个总体

1. Σ 和 μ 未知，使用它们的无偏估计来代替， Σ 使用其联合无偏估计。

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2}(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)$$

2. 当 $p = 1$ ， $G_1 \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $G_2 \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 时， μ_1, μ_2, σ^2 均为已知，且 $\mu_1 < \mu_2$ ，则判别系数为 $\alpha = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma^2} < 0$ ，判别函数为：

$$W(x) = \alpha(x - \bar{\mu})$$

3. $\Sigma_1 \neq \Sigma_2$ ，可分别计算马氏距离，或构建判别函数如下：

$$W^*(x) = D^2(\mathbf{X}, G_1) - D^2(\mathbf{X}, G_2)$$

距离判别：多个总体

2、多个总体的距离判别问题

问题：设有 k 个总体 $G_1, G_2, \dots, G_k$ ，其均值和协方差矩阵分别是 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 和 $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_k$ ，而且 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k = \Sigma$ 。对于一个新的样品 $\mathbf{X}$ ，要判断它来自哪个总体。

该问题与两个总体的距离判别问题的解决思想一样。计算新样品到每一个总体的距离，即：

$$D^2(\mathbf{X}, G_\alpha) = (\mathbf{X} - \mu_\alpha)' \Sigma^{-1} (\mathbf{X} - \mu_\alpha) = \mathbf{X}' \Sigma^{-1} \mathbf{X} - 2(I'_\alpha \mathbf{X} + C_\alpha)$$

这里 $I_\alpha = \Sigma^{-1} \mu_\alpha$ ， $C_\alpha = -\frac{1}{2} \mu'_\alpha \Sigma^{-1} \mu_\alpha$ ， $\alpha = 1, 2, \dots, k$ 。

距离判别：多个总体

取线性判别函数：

$$W_{\alpha}(\mathbf{X}) = \mathbf{I}'_{\alpha} \mathbf{X} + C_{\alpha}, \alpha = 1, 2, \dots, k$$

相应的判别规则为：

$$\mathbf{X} \in G_i, \text{ 如果 } W_i(\mathbf{X}) = \max_{1 \leq \alpha \leq k} (\mathbf{I}'_{\alpha} \mathbf{X} + C_{\alpha})$$

1. Σ 和 μ 未知，使用它们的无偏估计来代替， Σ 使用其联合无偏估计。

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{n - k} \sum_{\alpha=1}^k S_{\alpha} \text{ 其中 } n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

2. $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_k$ 不全相等，可分别计算马氏距离，或构建判别函数如下：

$$D^2(\mathbf{X}, G_{\alpha}) = (\mathbf{X} - \mu_{\alpha})' \Sigma^{-1} (\mathbf{X} - \mu_{\alpha}), \alpha = 1, 2, \dots, k$$

则判别规则为：

$$\mathbf{X} \in G_i \text{ 如果 } D^2(\mathbf{X}, G_i) = \min_{1 \leq \alpha \leq k} D^2(\mathbf{X}, G_{\alpha})$$

判别分析的实质

我们知道，判别分析就是希望利用已经测得的变量数据，找出一种判别函数，使得这一函数具有某种最优性质，能把属于不同类别的样本点尽可能地区别开来。为了更清楚的认识判别分析的实质，以便能灵活的应用判别分析方法解决实际问题，我们有必要了解“划分”这样概念。

设 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 是 p 维空间 R^p 的 k 个子集，如果它们互不相交，且它们的和集为 R^p ，则称 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 为 R^p 的一个划分。

判别分析的实质

在两个总体的距离判别问题中，利用 $W(\mathbf{X}) = \boldsymbol{\alpha}'(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$ 可以得到空间 R^p 的一个划分：

$$\begin{cases} R_1 = \{\mathbf{X} : W(\mathbf{X}) \geq 0\} \\ R_2 = \{\mathbf{X} : W(\mathbf{X}) < 0\} \end{cases}$$

新的样品 $\mathbf{X}$ 落入 R_1 推断 $\mathbf{X} \in G_1$ ，落入 R_2 推断 $\mathbf{X} \in G_2$ 。

这样我们将会发现，判别分析问题实质上就是在某种意义上，以最优的性质对 p 维空间 R^p 构造一个“划分”，这个“划分”就构成了一个判别规则。这一思想将在后面的各节中体现的更加清楚。

Bayes判别法

从上节看距离判别法虽然简单，便于使用。但是该方法也有它明显的不足之处。

- ▶ 判别方法与总体各自出现的概率的大小无关；
- ▶ 判别方法与错判之后所造成的损失无关。Bayes判别法就是为了解决这些问题而提出的一种判别方法。

Bayes判别的基本思想

问题：设有 k 个总体 $G_1, G_2, \dots, G_k$ ，其各自的分布密度函数 $f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_k(\mathbf{x})$ 互不相同，假设 k 个总体各自出现的概率分别为 $q_1, q_2, \dots, q_k$ （先验概率）， $q_i \geq 0, \sum_{i=1}^k q_i = 1$ 。假设已知若将本来属于 G_i 总体的样品错判到总体 G_j 时造成的损失为 $C(j|i)$ ， $i, j = 1, 2, \dots, k$ 。在这样的情形下，对于新的样品 X 判断其来自哪个总体。

Bayes判别

首先 $C(i|i) = 0, C(j|i) \geq 0$, 对于任意的 $i, j = 1, 2, \dots, k$ 成立。
设 k 个总体 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 相应的 p 维样本空间为 $R_1, R_2, \dots, R_k$,
即为一个划分, 故我们可以简记一个判别规则
为 $R = (R_1, R_2, \dots, R_k)$ 。从描述平均损失的角度出发, 如果原来
属于总体 G_i 且分布密度为 $f_i(\mathbf{x})$ 的样品, 正好取值落入了 R_j , 我们
就将会错判为属于 G_j 。

Bayes判别

故在规则 R 下，将属于 G_i 的样品错判为 G_j 的概率为

$$P(j|i, R) = \int_{R_j} f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, i, j = 1, 2, \dots, k, i \neq j$$

如果实属 G_i 的样品，错判到其它总体 $G_1, \dots, G_{i-1}, G_{i+1}, \dots, G_k$ 所造成的损失为 $C(1|i), \dots, C(i-1|i), C(i+1|i), \dots, C(k|i)$ ，则这种判别规则 R 对总体 G_i 而言，样品错判后所造成的平均损失为

$$r(i|R) = \sum_{j=1}^k [C(j|i)P(j|i, R)], i = 1, 2, \dots, k$$

其中 $C(i|i) = 0$ 。

Bayes判别

由于 k 个总体 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 出现的先验概率分别为 $q_1, q_2, \dots, q_k$ ，则用规则 R 来进行判别所造成的总平均损失为：

$$g(R) = \sum_{i=1}^k q_i r(i, R) = \sum_{i=1}^k q_i \sum_{j=1}^k [C(j|i)P(j|i, R)]$$

所谓Bayes判别法则，就是要选择 $R_1, R_2, \dots, R_k$ ，总平均损失 $g(R)$ 达到极小。

Bayes判别

设每一个总体 G_i 的分布密度为 $f_i(\mathbf{x})$, $i = 1, 2, \dots, k$, 来自总体 G_i 的样品 $\mathbf{X}$ 被错判为来自总体 G_j , $i, j = 1, 2, \dots, k$ 时所造成的损失记为 $C(j|i)$, 并且 $C(i|i) = 0$ 。那么, 对于判别规则 $R = (R_1, R_2, \dots, R_k)$ 产生的误判概率记为 $P(j|i, R)$, 有:

$$P(j|i, R) = \int_{R_j} f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

如果已知样品 $\mathbf{X}$ 来自总体 G_i 的先验概率为 q_i , $i = 1, 2, \dots, k$, 则在规则 R 下, 误判的总平均损失为

Bayes判别

$$\begin{aligned}g(R) &= \sum_{i=1}^k q_i \sum_{j=1}^k C(j|i) P(j|i, R) \\&= \sum_{i=1}^k q_i \sum_{j=1}^k C(j|i) \int_{R_j} f_i(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\&= \sum_{j=1}^k \int_{R_j} \left(\sum_{i=1}^k q_i C(j|i) f_i(\mathbf{x}) \right) d\mathbf{x}\end{aligned}$$

令 $\sum_{i=1}^k q_i C(j|i) f_i(\mathbf{x}) = h_j(\mathbf{x})$, 则上式变为:

$$g(R) = \sum_{j=1}^k \int_{R_j} h_j(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

Bayes判别

如果空间 R^P 有另一种划分 $R^* = (R_1^*, R_2^*, \dots, R_k^*)$, 则它的总平均损失为

$$g(R^*) = \sum_{j=1}^k \int_{R_j^*} h_j(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

那么, 在两种划分下的总平均损失之差为

$$g(R) - g(R^*) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \int_{R_i \cap R_j^*} [h_i(\mathbf{x}) - h_j(\mathbf{x})] d\mathbf{x}$$

由 R_i 的定义, 在 R_i 上 $h_i(\mathbf{x}) \leq h_j(\mathbf{x})$ 对一切 j 成立, 故上式小于或等于零, 这说明 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 确能使总平均损失达到极小, 它是Bayes判别的解。

Bayes判别

这样，我们以Bayes判别的思想得到的划分 $R = (R_1, R_2, \dots, R_k)$ 为

$$R_i = \{\mathbf{x} | h_i(\mathbf{x}) = \min_{1 \leq j \leq k} h_j(\mathbf{x})\}$$

具体说来，当抽取了一个未知总体的样本值 $\mathbf{X}$ ，要判断它属于哪个总体，只要前计算出 k 个按先验分布加权的误判平均损失

$$h_j(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^k q_i C(j|i) f_i(\mathbf{x}), j = 1, 2, \dots, k$$

然后再比较这 k 个误判平均损失 $h_1(\mathbf{x}), h_2(\mathbf{x}), \dots, h_k(\mathbf{x})$ 的大小，选取其中最小的，则判定样品 $\mathbf{X}$ 来自该总体。

例2

这里我们看一个特殊情形，当 $k = 2$ 时，得：

$$h_1(\mathbf{x}) = q_2 C(1|2) f_2(\mathbf{x}), h_2(\mathbf{x}) = q_1 C(2|1) f_1(\mathbf{x})$$

从而

$$R_1 = \{\mathbf{x} | q_2 C(1|2) f_2(\mathbf{x}) \leq q_1 C(2|1) f_1(\mathbf{x})\}$$

$$R_2 = \{\mathbf{x} | q_2 C(1|2) f_2(\mathbf{x}) > q_1 C(2|1) f_1(\mathbf{x})\}$$

若令

$$V(\mathbf{x}) = \frac{f_1(\mathbf{x})}{f_2(\mathbf{x})}, d = \frac{q_2 C(1|2)}{q_1 C(2|1)}$$

则判别规则可表示为：

$$\begin{cases} \mathbf{x} \in G_1, & \text{当 } V(\mathbf{x}) \geq d \\ \mathbf{x} \in G_2, & \text{当 } V(\mathbf{x}) < d \end{cases}$$

例2

如果在此， $f_1(\mathbf{x})$ 与 $f_2(\mathbf{x})$ 分别为 $N(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma})$ 和 $N(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma})$ ，那么

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}) &= \frac{f_1(\mathbf{x})}{f_2(\mathbf{x})} \\ &= \exp \left\{ -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_1)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_1) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_2)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_2) \right\} \\ &= \exp \left\{ [\mathbf{x} - (\boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\mu}_2)/2]' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2) \right\} \\ &= \exp W(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

于是，判定样品 $\mathbf{X}$ 来自该总体时，判别规则：

$$\begin{cases} \mathbf{X} \in G_1, & \text{如果 } W(\mathbf{X}) \geq \ln d \\ \mathbf{X} \in G_2, & \text{如果 } W(\mathbf{X}) < \ln d \end{cases}$$

对比两判别规则，唯一的差别仅在于阈值点，用0作为阈值点，而这里用 $\ln d$ 。

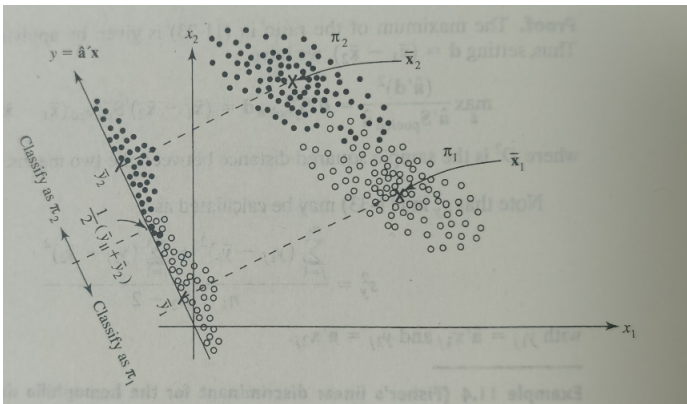
当 $q_1 = q_2$ ， $C(1|2) = C(2|1)$ 时， $d = 1$ ， $\ln d = 0$ ，则两判别规则完全一致。

Fisher判别法

Fisher判别法是1936年提出来的，主要思想为：通过将多维数据投影到某个方向上，投影的原则是将总体与总体之间尽可能的分开，然后再选择合适的判别规则，将新的样品进行分类判别。具体而言：

- ▶ 将多元观测值 $\mathbf{x}$ 变换成一元观测值 y ，使得总体 G_1 和 G_2 导出的 y 尽可能地分离开,例如使用 $\mathbf{x}$ 的线性组合来建立 y ，
- ▶ Fisher的方法并未假定总体具有正态性。但是使用公共协方差矩阵的联合估计量，隐含有总体协方差矩阵相等的假定。

Fisher判别法



分离总体

$\mathbf{x}$ 经过线性变换后，第一个总体的观测值变为 $y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1n_1}$ ，均值为 $\bar{y}_1$ ，方差为 σ_1^2 。第二个总体的观测值变为 $y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2n_2}$ ，均值为 $\bar{y}_2$ ，方差为 σ_2^2 。两个总体之间的分离度为：

$$\frac{|\bar{y}_1 - \bar{y}_2|^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

一般情况下， σ_1^2 和 σ_2^2 并未直接给出，因此常用两总体方差的无偏联合估计量来表示。

$$s_y^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n_1} (y_{1j} - \bar{y}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (y_{2j} - \bar{y}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

分离度

寻找线性组合 $\hat{y} = \hat{\mathbf{a}}' \mathbf{x}$ 对所有可能的线性系数向量 $\hat{\mathbf{a}}$ 使下述比值达到最大:

$$\frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2}{s_y^2} = \frac{(\hat{\mathbf{a}}' \bar{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{a}}' \bar{\mathbf{x}}_2)^2}{\hat{\mathbf{a}}' \Sigma_{\mathbf{x}} \hat{\mathbf{a}}} = \frac{(\hat{\mathbf{a}}' (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2))^2}{\hat{\mathbf{a}}' \Sigma_{\mathbf{x}} \hat{\mathbf{a}}}$$

比值的最大值为:

$$D^2 = (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \Sigma_{\mathbf{x}}^{-1} (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)$$

针对两个总体的情形

记为:

$$\hat{y}_0 = (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \Sigma_{\mathbf{x}}^{-1}(\mathbf{x}_0)$$

$$\hat{m} = \frac{1}{2}(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \Sigma_{\mathbf{x}}^{-1}(\bar{\mathbf{x}}_1 + \bar{\mathbf{x}}_2)$$

若: $\hat{y}_0 \geq \hat{m}$, 或 $\hat{y}_0 - \hat{m} \geq 0$, 则将 $\mathbf{x}_0$ 分到 π_1 。

若: $\hat{y}_0 < \hat{m}$, 或 $\hat{y}_0 - \hat{m} < 0$, 则将 $\mathbf{x}_0$ 分到 π_2 。

安德森分类函数

Fisher的线性判别函数是在假定两个总体有相同协方差矩阵的条件下得到的。定义：

$$\begin{aligned}\hat{\omega} &= (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \mathbf{S}_x^{-1}(\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \mathbf{S}_x^{-1}(\bar{\mathbf{x}}_1 + \bar{\mathbf{x}}_2) \\ &= (\bar{\mathbf{x}}_1 - \bar{\mathbf{x}}_2)' \mathbf{S}_x^{-1}[\mathbf{x} - \frac{1}{2}(\bar{\mathbf{x}}_1 + \bar{\mathbf{x}}_2)]\end{aligned}$$

称为安德森（Anderson）分类函数（或称安德森统计量）。

注：这里取离差或者协差都可以，因为不会影响分类函数的正负性。

例3

例3: 根据以下血友病数据, 构造的Fisher线性判别, 并对 $\mathbf{x} = (-0.210, -0.044)$ 进行判断属于哪一个整体。

非携带组	AHF活性	AHF抗体	携带组	AHF活性	AHF抗体
1	-0.0056	-0.1657	2	-0.3478	0.1151
1	-0.1698	-0.1585	2	-0.3618	-0.2008
1	-0.3469	-0.1879	2	-0.4986	-0.086
1	-0.0894	0.0064	2	-0.5015	-0.2984
1	-0.1679	0.0713	2	-0.1326	0.0097
1	-0.0836	0.0106	2	-0.6911	-0.39
1	-0.1979	-0.0005	2	-0.6911	-0.1237
1	-0.0762	0.0392	2	-0.3608	-0.1682
1	-0.1913	-0.2123	2	-0.4535	-0.1721
1	-0.1092	-0.119	2	-0.3479	0.0722
1	-0.5268	-0.4773	2	-0.3539	-0.1079
1	-0.0842	0.0248	2	-0.4719	-0.0399
1	...	...	2	...	...

对多个总体进行判别的Fisher方法

将Fisher判别法推广到多个总体的情形，Fisher判别分析背后的动机，是需要获得某种合理的总体表示。这种表示只包含观察值的少数几个线性组合。诸如 $\mathbf{a}'_1\mathbf{x}$ ， $\mathbf{a}'_2\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{a}'_3\mathbf{x}$ 。这种方法具有下列优点：

1. 将数量很大的特征变量减少到相对来说较少几个线性组合，从而形成维数较小的 g 个总体的方便的表示，当然，最优分类所需的某些信息会丢失。除非这些总体的均值完全位于所选的低维空间中。
2. 对前两个或三个线性组合（判别量）的均值作图，将有助于展示总体之间的关系及可能的分组情况。
3. 做前两个判别量样本值的散布图，有助于发现离群值和数据中其他异常情况。

对多个总体进行判别的Fisher方法

假定 p 维 k 个总体(不必假定服从多元正态分布) $\bar{\mu}$ 为联合总体的均值向量:

$$\bar{\mu} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \mu_i$$

B 为组间交叉乘积和, 即:

$$B = \sum_{i=1}^k (\mu_i - \bar{\mu})(\mu_i - \bar{\mu})'$$

考虑线性组合

$$Y = a'X$$

方差为:

$$\text{Var}(Y) = a'Ea$$

对多个总体进行判别的Fisher方法

均值为:

$$\mu_{iY} = \mathbf{a}' \boldsymbol{\mu}_i$$

总均值为:

$$\bar{\mu}_Y = \mathbf{a}' \bar{\boldsymbol{\mu}}$$

构造从Y的个总体到总均值的距离平方和和Y的方差的比值:

$$\frac{\sum_{i=1}^k (\mu_{iY} - \bar{\mu}_Y)^2}{\sigma_Y^2} = \frac{\sum_{i=1}^k (\mathbf{a}' \boldsymbol{\mu}_i - \mathbf{a}' \bar{\boldsymbol{\mu}})^2}{\mathbf{a}' \left(\sum_{i=1}^k \boldsymbol{\Sigma}_i \right) \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a}' \left(\sum_{i=1}^k (\boldsymbol{\mu}_i - \bar{\boldsymbol{\mu}})(\boldsymbol{\mu}_i - \bar{\boldsymbol{\mu}})' \right) \mathbf{a}}{\mathbf{a}' \mathbf{E} \mathbf{a}}$$

或:

$$\frac{\sum_{i=1}^k (\mu_{iY} - \bar{\mu}_Y)^2}{\sigma_Y^2} = \frac{\mathbf{a}' \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}' \mathbf{E} \mathbf{a}}$$

比值所度量的是Y值相对其组内变差的组间变差, 于是我们可以选择 $\mathbf{a}$ 来使得这个比值达到最大。

对多个总体进行判别的Fisher方法

在 Σ 和 μ_i 没有给出的时候, 需要通过样本值进行估计。总体 $\pi_i (i = 1, 2, \dots, g)$ 的样本容量为 n_i , 样本均值向量:

$$\bar{\mathbf{x}}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} \mathbf{x}_{ij}$$

总平均向量:

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{\mathbf{x}}_i$$

组间离差阵 $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^k (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})'$$

组内样本阵:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^k \Sigma_i$$

对多个总体进行判别的Fisher方法

$\mathbf{E}$ 的估计可以为:

$$\hat{\Sigma} = \sum_{i=1}^k \hat{\Sigma}_i = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i - 1} \mathbf{S}_i$$

也可以为:

$$\hat{\Sigma} = \mathbf{S} / (n_1 + n_2 + \dots + n_k - k)$$

另外:

$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) \hat{\Sigma}_i$$

用 $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{B}$ 的特征向量 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 来表示。对于第二个式子, 在没有给出协差的情况下, $\hat{\Sigma}$ 和 $\mathbf{S}$ 由于只相差一个系数

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k - k$$

因此用任何一个都可以使得分离度达到最大.

对多个总体进行判别的Fisher方法

设 $\hat{\lambda}_1 > \hat{\lambda}_2 > \dots > \hat{\lambda}_s > 0$ 为 $\mathbf{E}^{-1}\mathbf{B}$ 的 $s \leq \min(k-1, p)$ 个非零特征值, $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \dots, \hat{\mathbf{e}}_s$ 为对应的特征向量 (长度取为 $\hat{\mathbf{e}}'\mathbf{E}\hat{\mathbf{e}} = 1$), 此时能使下面的比值最大化的系数向量 $\hat{\mathbf{a}}$ 为 $\hat{\mathbf{a}}_1 = \hat{\mathbf{e}}_1$:

$$\frac{\hat{\mathbf{a}}'\mathbf{B}\hat{\mathbf{a}}}{\hat{\mathbf{a}}'\mathbf{E}\hat{\mathbf{a}}} = \frac{\hat{\mathbf{a}}' \left(\sum_{i=1}^g (\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_i - \bar{\mathbf{x}})' \right) \hat{\mathbf{a}}}{\hat{\mathbf{a}}' \left(\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)(\mathbf{x}_{ij} - \bar{\mathbf{x}}_i)' \right) \hat{\mathbf{a}}}$$

线性组合 $\hat{\mathbf{a}}'_1 \mathbf{x}$ 称为样本第一判别量, 若选 $\hat{\mathbf{a}}_2 = \hat{\mathbf{e}}_2$, 便得到样本第二判别量 $\hat{\mathbf{a}}'_2 \mathbf{x}$, 如此继续, 我们可以得到样本第 k 判别量 $\hat{\mathbf{a}}'_k \mathbf{x} = \hat{\mathbf{e}}'_k \mathbf{x}$, $k \leq s$

对多个总体进行判别的Fisher方法

推导Fisher判别量的目的，是得出一个能将总体最大限度地分开的低维数据表示，令第 k ，($k \leq s$)个判别量为：

$$Y_k = \mathbf{a}'_k \mathbf{X}$$

若用 r 个判别量来进行分类，则判别法则为：若

$$\sum_{j=1}^r (\hat{y}_j - \bar{y}_{kj})^2 = \sum_{j=1}^r [\hat{\mathbf{a}}'_j (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}_k)]^2 \leq \sum_{j=1}^r [\hat{\mathbf{a}}'_j (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}_i)]^2$$

对所有 $i \neq k$ 成立，则将 $\mathbf{x}$ 分到 π_k 。其中

$$\bar{y}_{kj} = \hat{\mathbf{a}}'_j \bar{\mathbf{x}}_k$$

$\hat{\mathbf{a}}'_j$ 由Fisher判别量公式决定。

例4

例4: 对三个二维总体 π_1, π_2, π_3 , 其中, 每个总体的样本个数均为3。计算Fisher样本判别量, 三个总体有相同的协方差阵 Σ , 构建Fisher判别量, 并根据Fisher判别量, 将 $\mathbf{x}'_0 = [1, 3]$ 进行分类。

$$\mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}; \mathbf{X}_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$$

计算Fisher样本判别量并根据Fisher判别量, 将 $\mathbf{x}'_0 = [1, 3]$ 进行分类。